

Báo cáo Android – BTVN 16/12/2025

1. Nội dung các file mã nguồn chính:

- File `StudentViewModel.kt`: Quản lý dữ liệu sinh viên với `LiveData`; lưu trữ danh sách sinh viên trong `MutableLiveData<MutableList<Student>>`; cung cấp các phương thức như `addStudent(student: Student)` để thêm sinh viên mới, `updateStudent(position: Int, student: Student)` để cập nhật thông tin sinh viên; mọi thay đổi sẽ tự động cập nhật tới các `Fragment` quan sát `LiveData`.

```
package com.example.studentmanager
```

```
import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel
```

```
class StudentViewModel : ViewModel() {
```

```
    private val _students = MutableLiveData<MutableList<Student>>(mutableListOf())
    val students: LiveData<MutableList<Student>> = _students
```

```
    fun addStudent(student: Student) {
        val current = _students.value ?: mutableListOf()
        current.add(student)
        _students.value = current
    }
```

```
    fun updateStudent(position: Int, student: Student) {
        val current = _students.value ?: return
        if (position in current.indices) {
            current[position] = student
            _students.value = current
        }
    }
}
```

- File `Student.kt`: Định nghĩa lớp dữ liệu `Student` với các thuộc tính `mssv`, `hoTen`, `soDienThoai`, `diaChi`; sử dụng `@Parcelize` để triển khai `Parcelable`, cho phép truyền đối tượng sinh viên giữa các thành phần (Fragment, Navigation) một cách dễ dàng.

```
package com.example.studentmanager
```

```
import android.os.Parcelable  
import kotlinx.parcelize.Parcelize
```

```
@Parcelize  
data class Student(  
    val mssv: String,  
    val hoTen: String,  
    val soDienThoai: String,  
    val diaChi: String  
) : Parcelable
```

- File `MainActivity.kt`: Là Activity chính của ứng dụng; đóng vai trò host cho `NavHostFragment`; khởi tạo `NavHostFragment`, lấy `NavController` từ `nav_host_fragment` và cấu hình `AppBarConfiguration`; cài đặt `onSupportNavigateUp()` để hỗ trợ nút back trên `ActionBar` làm việc với Navigation Component.

```
package com.example.studentmanager
```

```
import android.os.Bundle  
  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity  
  
import androidx.navigation.fragment.NavHostFragment  
  
import androidx.navigation.ui.AppBarConfiguration  
  
import androidx.navigation.ui.setupActionBarWithNavController
```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
```

```
    private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
        setContentView(R.layout.activity_main)
```

```

        val navHostFragment =
            supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as
NavHostFragment

        val navController = navHostFragment.navController

        appBarConfiguration = AppBarConfiguration(navController.graph)

        setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration)
    }

```

```

    override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
        val navHostFragment =
            supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as
NavHostFragment

        val navController = navHostFragment.navController

        return navController.navigateUp() || super.onSupportNavigateUp()
    }
}

```

- File `StudentListFragment.kt`: Fragment hiển thị danh sách sinh viên; lấy `StudentViewModel` dùng chung bằng `activityViewModels()`; quan sát `viewModel.students` và cập nhật `ListView` thông qua `StudentAdapter`; xử lý click trên từng item để điều hướng sang `UpdateStudentFragment` kèm theo `position` và `Student` được chọn; xử lý menu tùy chọn (`OptionsMenu`) với nút “Add” để điều hướng sang `AddStudentFragment`.

```
package com.example.studentmanager
```

```

import android.os.Bundle

import android.view.LayoutInflater

import android.view.Menu

import android.view.MenuInflater

import android.view.MenuItem

```

```
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.AdapterView
import android.widget.BaseAdapter
import android.widget.ImageButton
import android.widget.ListView
import android.widget.TextView
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.activityViewModels
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import androidx.core.os.bundleOf
```

```
class StudentListFragment : Fragment() {
```

```
    private val viewModel: StudentViewModel by activityViewModels()
```

```
    private lateinit var listView: ListView
```

```
    private lateinit var adapter: StudentAdapter
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
        setHasOptionsMenu(true)
```

```
    }
```

```
    override fun onCreateView(
```

```
        inflater: LayoutInflater,
```

```
        container: ViewGroup?,
```

```
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_student_list, container, false)
        listView = view.findViewById(R.id.listViewStudents)
        return view
    }
```

```
override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
```

```
    adapter = StudentAdapter(
        mutableListOf(),
        onEditClick = { position ->
            navigateToEdit(position)
        },
        onDeleteClick = { position ->
            viewModel.deleteStudent(position)
        }
    )
    listView.adapter = adapter
```

```
viewModel.students.observe(viewLifecycleOwner) { students ->
    adapter.updateData(students)
}
```

```
listView.setOnItemClickListener =
    AdapterView.OnItemClickListener { _, _, position, _ ->
```

```

        navigateToEdit(position)
    }
}

```

```

override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu, inflater: MenuInflater) {
    inflater.inflate(R.menu.main_menu, menu)
    super.onCreateOptionsMenu(menu, inflater)
}

```

```

override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    return when (item.itemId) {
        R.id.action_add -> {
            findNavController().navigate(R.id.addStudentFragment)
            true
        }

        else -> super.onOptionsItemSelected(item)
    }
}

```

```

private fun navigateToEdit(position: Int) {
    val students = viewModel.students.value ?: return
    if (position !in students.indices) return
    val student = students[position]
    val bundle = bundleOf(
        "position" to position,
        "student" to student
    )
}

```

```
)  
    findNavController().navigate(R.id.updateStudentFragment, bundle)  
}
```

```
private class StudentAdapter(  
    private val students: MutableList<Student>,  
    private val onEditClick: (Int) -> Unit,  
    private val onDeleteClick: (Int) -> Unit  
) : BaseAdapter() {
```

```
    fun updateData(newStudents: List<Student>) {  
        students.clear()  
        students.addAll(newStudents)  
        notifyDataSetChanged()  
    }
```

```
    override fun getCount(): Int = students.size
```

```
    override fun getItem(position: Int): Student = students[position]
```

```
    override fun getItemId(position: Int): Long = position.toLong()
```

```
    override fun getView(position: Int, convertView: View?, parent: ViewGroup?): View {
```

```
        val view = convertView ?: LayoutInflater.from(parent?.context)  
            .inflate(R.layout.item_student, parent, false)
```

```
        val student = students[position]
```

```

val textViewName = view.findViewById<TextView>(R.id.textViewName)
val textViewMssv = view.findViewById<TextView>(R.id.textViewMssv)
val buttonEdit = view.findViewById<ImageButton>(R.id.buttonEdit)
val buttonDelete = view.findViewById<ImageButton>(R.id.buttonDelete)

textViewName.text = student.hoTen
textViewMssv.text = student.mssv

buttonEdit.setOnClickListener {
    onEditClick(position)
}

buttonDelete.setOnClickListener {
    onDeleteClick(position)
}

return view
}
}
}

```

- File `AddStudentFragment.kt`: Fragment thực hiện chức năng thêm sinh viên mới; sử dụng **Data Binding** (`FragmentAddStudentBinding`) để truy cập các view trong layout `fragment_add_student.xml`; nhận dữ liệu người dùng nhập từ các `EditText`, kiểm tra ràng buộc dữ liệu không được để trống; khi hợp lệ thì tạo đối tượng `Student`, gọi `viewModel.addStudent(student)` để thêm vào danh sách và dùng `findNavController().navigateUp()` để quay lại màn hình danh sách.

```
package com.example.studentmanager
```

```
import android.os.Bundle
```



```
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.Toast
import androidx.databinding.DataBindingUtil
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.activityViewModels
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import com.example.studentmanager.databinding.FragmentAddStudentBinding

class AddStudentFragment : Fragment() {

    private val viewModel: StudentViewModel by activityViewModels()
    private lateinit var binding: FragmentAddStudentBinding

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        binding = DataBindingUtil.inflate(inflater, R.layout.fragment_add_student, container, false)
        binding.lifecycleOwner = viewLifecycleOwner
        return binding.root
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
    }
}
```

```

binding.buttonSave.setOnClickListener {

    val mssv = binding.editTextMSSV.text.toString().trim()

    val hoTen = binding.editTextName.text.toString().trim()

    val soDienThoai = binding.editTextPhone.text.toString().trim()

    val diaChi = binding.editTextAddress.text.toString().trim()

    if (mssv.isEmpty() || hoTen.isEmpty() || soDienThoai.isEmpty() || diaChi.isEmpty()) {

        Toast.makeText(requireContext(), "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin",
        Toast.LENGTH_SHORT).show()

        return@setOnClickListener

    }

    val student = Student(mssv, hoTen, soDienThoai, diaChi)

    viewModel.addStudent(student)

    findNavController().navigateUp()

}

}

}

```

- File `UpdateStudentFragment.kt`: Fragment cập nhật thông tin sinh viên; sử dụng `Data Binding` (`FragmentUpdateStudentBinding`) với layout `fragment_update_student.xml`; nhận `Student` và `position` từ `arguments`; hiển thị sẵn thông tin sinh viên lên các `EditText`; khi người dùng chỉnh sửa và bấm nút cập nhật, Fragment kiểm tra dữ liệu, tạo `updatedStudent` và gọi `viewModel.updateStudent(position, updatedStudent)` để cập nhật danh sách, sau đó `navigateUp()` quay lại danh sách.

```
package com.example.studentmanager
```

```
import android.os.Bundle
```

```
import android.view.LayoutInflater
```

```
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.Toast
import androidx.databinding.DataBindingUtil
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.activityViewModels
import androidx.navigation.fragment.findNavController
import com.example.studentmanager.databinding.FragmentUpdateStudentBinding
```

```
class UpdateStudentFragment : Fragment() {
```

```
    private val viewModel: StudentViewModel by activityViewModels()
```

```
    private lateinit var binding: FragmentUpdateStudentBinding
```

```
    override fun onCreateView(
```

```
        inflater: LayoutInflater,
```

```
        container: ViewGroup?,
```

```
        savedInstanceState: Bundle?
```

```
    ): View {
```

```
        binding =
```

```
            DataBindingUtil.inflate(inflater, R.layout.fragment_update_student, container, false)
```

```
        binding.lifecycleOwner = viewLifecycleOwner
```

```
        return binding.root
```

```
    }
```

```
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
```

```

super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

val args = requireArguments()

val student = args.getParcelable<Student>("student")

val position = args.getInt("position", -1)

if (student == null || position == -1) {
    Toast.makeText(requireContext(), "Dữ liệu sinh viên không hợp lệ",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    findNavController().navigateUp()
    return
}

binding.editTextMSSV.setText(student.mssv)
binding.editTextName.setText(student.hoTen)
binding.editTextPhone.setText(student.soDienThoai)
binding.editTextAddress.setText(student.diaChi)

binding.buttonUpdate.setOnClickListener {
    val mssv = binding.editTextMSSV.text.toString().trim()
    val hoTen = binding.editTextName.text.toString().trim()
    val soDienThoai = binding.editTextPhone.text.toString().trim()
    val diaChi = binding.editTextAddress.text.toString().trim()

    if (mssv.isEmpty() || hoTen.isEmpty() || soDienThoai.isEmpty() || diaChi.isEmpty()) {
        Toast.makeText(requireContext(), "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        return@setOnClickListener
    }
}

```

```

        val updatedStudent = Student(mssv, hoTen, soDienThoai, diaChi)

        viewModel.updateStudent(position, updatedStudent)

        findNavController().navigateUp()
    }
}
}

```

- File layout `activity\_main.xml`: Định nghĩa giao diện cho `MainActivity`; chứa một `FragmentContainerView` với id `nav\_host\_fragment`, được cấu hình làm `NavHostFragment` mặc định (`app:defaultNavHost="true"`) và gắn với đồ thị điều hướng `@navigation/nav\_graph`; đây là nơi các Fragment được hiển thị luân phiên.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    android:id="@+id/nav_host_fragment"

    android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"

    app:navGraph="@navigation/nav_graph"

    app:defaultNavHost="true"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent" />

```

- File layout `fragment\_student\_list.xml`: Định nghĩa giao diện cho `StudentListFragment`; sử dụng một `ListView` có id `listViewStudents` để hiển thị danh sách sinh viên; mỗi dòng trong danh sách sử dụng layout `item\_student.xml`.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

```

```
android:orientation="vertical">
```

```
<ListView
```

```
    android:id="@+id/listViewStudents"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent" />
```

```
</LinearLayout>
```

- File layout `fragment\_add\_student.xml`: File layout sử dụng Data Binding (bọc trong thẻ ``<layout>``); chứa các ô nhập liệu ``EditText`` cho `MSSV`, `Họ tên`, `Số điện thoại`, `Địa chỉ` và một nút ``Button`` “Lưu”; được liên kết với ``AddStudentFragment`` thông qua ``FragmentAddStudentBinding``.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
    <data>
```

```
        <!-- No variables yet; binding used to access views and lifecycleOwner -->
```

```
    </data>
```

```
    <LinearLayout
```

```
        android:layout_width="match_parent"
```

```
        android:layout_height="match_parent"
```

```
        android:orientation="vertical"
```

```
        android:padding="16dp">
```

```
        <EditText
```

```
            android:id="@+id/editTextMSSV"
```

```
            android:layout_width="match_parent"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:hint="MSSV"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:inputType="text" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editTextName"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Họ tên"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:inputType="textPersonName" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editTextPhone"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Số điện thoại"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:inputType="phone" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editTextAddress"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Địa chỉ"  
android:layout_marginBottom="16dp"  
android:inputType="textPostalAddress" />
```

```
<Button  
    android:id="@+id/buttonSave"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Lưu" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</layout>
```

- File layout `fragment\_update\_student.xml`: Tương tự như `fragment\_add\_student.xml` nhưng phục vụ cho chức năng cập nhật; cũng sử dụng Data Binding; hiển thị thông tin sinh viên hiện tại và cho phép chỉnh sửa, kèm nút `Button` “Cập nhật”.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
<data>
```

```
<!-- No variables yet; binding used to access views and lifecycleOwner -->
```

```
</data>
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
```

```
    android:padding="16dp">
```

```
<EditText
```

```
    android:id="@+id/editTextMSSV"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```



```
android:hint="MSSV"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:inputType="text" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editTextName"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Họ tên"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:inputType="textPersonName" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editTextPhone"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Số điện thoại"  
android:layout_marginBottom="8dp"  
android:inputType="phone" />
```

<EditText

```
android:id="@+id/editTextAddress"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="Địa chỉ"  
android:layout_marginBottom="16dp"  
android:inputType="textPostalAddress" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/buttonUpdate"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Cập nhật" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
</layout>
```

- File layout `item\_student.xml`: Định nghĩa giao diện cho từng dòng trong danh sách sinh viên; là một `LinearLayout` nằm ngang với một `TextView` (`textViewStudent`) hiển thị chuỗi kết hợp `mssv` và `hoTen`; sử dụng nền chọn `?android:attr/selectableItemBackground` để có hiệu ứng khi người dùng nhấn vào item.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:orientation="horizontal"
```

```
    android:padding="16dp"
```

```
    android:gravity="center_vertical"
```

```
    android:background="?android:attr/selectableItemBackground"
```

```
    android:clickable="true"
```

```
    android:focusable="true">
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/textViewStudent"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
```

```
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
    android:textSize="16sp"
```

```
android:textColor="@android:color/black" />
```

```
</LinearLayout>
```

- File `nav_graph.xml`: Đồ thị điều hướng (Navigation Graph) của ứng dụng; khai báo ba destination chính là `StudentListFragment` (màn hình danh sách, `startDestination`), `AddStudentFragment` (màn hình thêm), `UpdateStudentFragment` (màn hình cập nhật); định nghĩa các action điều hướng từ danh sách sang thêm và cập nhật; với `UpdateStudentFragment` khai báo các `argument` như `position` (kiểu `Int`) và `student` (kiểu `com.example.studentmanager.Student`) để truyền dữ liệu giữa các Fragment.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    android:id="@+id/nav_graph"
```

```
    app:startDestination="@id/studentListFragment">
```

```
    <fragment
```

```
        android:id="@+id/studentListFragment"
```

```
        android:name="com.example.studentmanager.StudentListFragment"
```

```
        android:label="Danh sách sinh viên">
```

```
        <action
```

```
            android:id="@+id/action_studentListFragment_to_addStudentFragment"
```

```
            app:destination="@id/addStudentFragment" />
```

```
        <action
```

```
            android:id="@+id/action_studentListFragment_to_updateStudentFragment"
```

```
            app:destination="@id/updateStudentFragment" />
```

```
    </fragment>
```

```
<fragment
    android:id="@+id/addStudentFragment"
    android:name="com.example.studentmanager.AddStudentFragment"
    android:label="Thêm sinh viên" />

<fragment
    android:id="@+id/updateStudentFragment"
    android:name="com.example.studentmanager.UpdateStudentFragment"
    android:label="Cập nhật sinh viên">
    <argument
        android:name="position"
        android:defaultValue="-1"
        app:argType="integer" />
    <argument
        android:name="student"
        app:argType="com.example.studentmanager.Student" />
</fragment>

</navigation>
```

2. Kết quả chạy thử :

Danh sách sinh viên ban đầu (chưa khởi tạo sinh viên):

10:24



Danh sách sinh viên



10:24



← Thêm sinh viên

MSSV

Họ tên

Số điện thoại

Địa chỉ

Lưu

10:23



← Thêm sinh viên

20225624

DUONG DUC HIEU

0931564234

Ha Nam

Lưu



10:23



Danh sách sinh viên



DUONG DUC HIEU

20225624



10:23



← Cập nhật sinh viên

20225624

DUONG DUC HIEU 123

0931564234

Ha Nam

Cập nhật



10:24



Danh sách sinh viên



DUONG DUC HIEU 123

20225624



